

电化学基础

目录

1 电化学基础	2
学习目标	2
一、为什么需要电化学	2
二、原电池与电动势	2
2.1 原电池的基本结构	2
2.2 电池符号表示	3
2.3 四种常见电极类型	3
2.4 电动势 E	3
三、标准电极电势	3
3.1 标准氢电极 (SHE)	3
3.2 标准电极电势表的使用	4
四、Nernst 方程	4
4.1 完整推导链	4
4.2 Nernst 方程的典型应用	5
五、 $\Delta^\circ = -nFE^\circ$ 与 $\Delta^\circ = -RT \ln K^\circ$ 的统一	6
5.1 三个核心桥梁公式	6
5.2 示例：从 E° 计算 K°	6
5.3 从 E° 计算 K	6
六、Latimer 图与元素电势图	7
6.1 Latimer 图	7
6.2 从 Latimer 图计算非相邻物种的 E°	7
6.3 歧化反应的判断	7
七、电化学腐蚀与防腐	7
7.1 电化学腐蚀的类型	7
7.2 防腐方法	8
八、化学电源简介	8

8.1 常见化学电源	8
8.2 铅蓄电池详解	8
8.3 燃料电池	9
九、典型例题	9
十、本节总结速查	10
十一、三级练习题	11
十二、练习题答案	13

1 电化学基础

本讲定位：电化学是热力学的“电学翻译”——把 Δ° 翻译成可直接测量的 E° ，把 K° 翻译成电池电动势。这是连接热力学、平衡和氧化还原的枢纽。**上节衔接：**← 热力学初步-超级充实版 (自学完整)| 热力学初步 ($\Delta^\circ = -nFE^\circ$ 的热力学基础)← 化学平衡-超级充实版 (自学完整)| 化学平衡 (Q/K 比较方法) **下节衔接：**→ 2026-06-23-酸碱理论 | 酸碱理论 (酸碱平衡中的电化学应用)→ 2026-06-23-氧化还原反应 | 氧化还原反应 (元素化学中的电化学应用) **主框架教材：**《普通化学原理》第 4 版第 10 章 **辅助教材：**上海中学竞赛课程第八讲、Atkins《物理化学》电化学章节、Zchem 物理化学下 §3.3

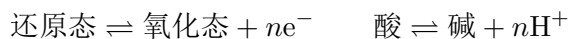
学习目标

- 目标 1：能写出四种常见电极类型的半反应，能用电池符号表示原电池
- 目标 2：能查标准电极电势表比较氧化剂/还原剂强弱，用 E° 判断反应方向
- 目标 3：理解 Nernst 方程的推导链 (van't Hoff 等温式 $\rightarrow \Delta G = -nFE \rightarrow E = E^\circ - (RT/nF)\ln Q$)
- 目标 4：能用 Nernst 方程分析浓度、pH、沉淀、配合物对电极电势的影响
- 目标 5：能用 $\Delta^\circ = -nFE^\circ$ 建立热力学与电化学的定量桥梁，理解 Δ° - E° - K° 三角关系
- 目标 6：能读懂 Latimer 图，计算物种间的 E° ，判断歧化反应
- 目标 7：了解电化学腐蚀的基本类型和防腐方法

一、为什么需要电化学

动机段：热力学告诉我们 $\Delta^\circ = -RT \ln K^\circ$ ，但在实际化学中，很多反应的 Δ° 很难直接测量。电化学提供了一条捷径——把化学反应“拆”成两个半反应，让电子通过外电路流动，产生可直接测量的电压。例如： $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ 的 $\Delta^\circ = -212 \text{ kJ/mol} \rightarrow E^\circ = 1.10 \text{ V}$ (可直接用伏特计测量) - E° 的精度远高于量热法测 Δ° ，因此电化学是获取热力学数据最精确的方法之一反过来，已知 E° 也能计算 K° ——这就是“电化学桥”的核心价值。

氧化还原反应的本质：有电子转移或偏移的反应。氧化态和还原态的共轭关系与酸碱共轭关系相似：



前者为电子的转移，后者为质子的转移。有失电子的一方，便有得电子的一方，电子的得失一定同时发生。

二、原电池与电动势

2.1 原电池的基本结构

原电池是将自发氧化还原反应的化学能转化为电能的装置。核心设计：**氧化反应和还原反应在空间上分离，电子通过外电路传输。**

组件	功能	Daniel 电池示例
负极 (阳极)	氧化反应, 释放电子	$\text{Zn(s)} \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^-$
正极 (阴极)	还原反应, 接收电子	$\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu(s)}$
外电路	电子传输路径	导线
盐桥	维持电荷平衡 (离子迁移)	KNO_3 琼脂

盐桥的作用: 没有盐桥, 负极侧因 Zn^{2+} 积累而带正电, 正极侧因 Cu^{2+} 消耗而带负电, 电荷积累会阻碍电子流动, 电池很快停止工作。盐桥中的 K^+ 向正极迁移, NO_3^- 向负极迁移, 维持两半电池的电中性。

2.2 电池符号表示

Daniel 电池的标准表示:



书写规则: - 负极写左边, 正极写右边 - 单竖线 | “表示相界面 - 双竖线 || “表示盐桥 - 从左到右的物质顺序: 还原态 | 氧化态 || 氧化态 | 还原态

2.3 四种常见电极类型

电极类型	示例	半反应	电极符号
金属-金属离子	Cu/Cu^{2+}	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu(s)}$	$\text{Cu(s)} \mid \text{Cu}^{2+}(\text{aq})$
气体电极	H_2/H^+	$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g})$	$\text{Pt(s)} \mid \text{H}_2(\text{g}) \mid \text{H}^+(\text{aq})$
难溶盐电极	AgCl/Ag	$\text{AgCl(s)} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag(s)} + \text{Cl}^-$	$\text{Ag(s)} \mid \text{AgCl(s)} \mid \text{Cl}^-(\text{aq})$
氧化还原电极	$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$	$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$	$\text{Pt(s)} \mid \text{Fe}^{2+}(\text{aq}), \text{Fe}^{3+}(\text{aq})$

气体电极和氧化还原电极需要惰性导体 (如 Pt) 作为电子传输媒介, 因为反应物和产物都是溶液中的离子或气体。

2.4 电动势 E

$$E_{\text{cell}} = E_{\text{正极}} - E_{\text{负极}}$$

当 $E_{\text{cell}} > 0$ 时, 反应自发。

三、标准电极电势

3.1 标准氢电极 (SHE)

规定: 在标准状态下, $2\text{H}^+(\text{aq}, 1 \text{ mol/L}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}, 100 \text{ kPa})$ 的电极电势 $E^\theta = 0.000 \text{ V}$ 。
所有其他电极电势都是相对于 SHE 的相对值。

3.2 标准电极电势表的使用

核心规则:

规则	说明
E° 越正	氧化态的氧化能力越强 (越容易得电子)
E° 越负	还原态的还原能力越强 (越容易失电子)
E° 是强度量	与半反应中电子数无关 (乘以系数不改变 E°)
正向 vs 逆向	半反应反向时 E° 变号

判断反应自发性:

$$E_{\text{cell}}^\theta = E_{\text{氧化剂}}^\theta - E_{\text{还原剂}}^\theta > 0 \implies \text{反应自发}$$

四、Nernst 方程

4.1 完整推导链

Nernst 方程可以从 van't Hoff 等温式严格推导:

第 1 步: van't Hoff 等温式

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$$

第 2 步: 电化学功与自由能的关系

恒温恒压下, 最大非体积功 (电功) 等于自由能变的减少:

$$\Delta G = W_{\text{电, max}} = -nEF$$

其中 n 为转移电子数, $F = 96485 \text{ C/mol}$ (Faraday 常数)。

第 3 步: 代入等温式

$$-nFE = -nFE^\circ + RT \ln Q$$

第 4 步: 整理得 Nernst 方程

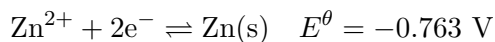
$$E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln Q$$

298 K 时简化为:

$$E = E^\theta - \frac{0.05916}{n} \lg Q$$

4.2 Nernst 方程的典型应用

(1) 浓度对电极电势的影响

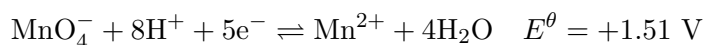


当 $[\text{Zn}^{2+}] = 0.001 \text{ mol/L}$ 时:

$$E = -0.763 + \frac{0.05916}{2} \lg \frac{1}{0.001} = -0.763 + 0.089 = -0.674 \text{ V}$$

降低 $[\text{Zn}^{2+}]$ 使 E 增大 (更正), 即 Zn 的还原倾向减弱。

(2) pH 对电极电势的影响



$$E = 1.51 + \frac{0.05916}{5} \lg \frac{[\text{MnO}_4^-][\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]}$$

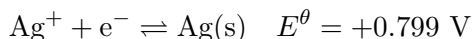
pH 增大 ($[\text{H}^+]$ 减小) $\rightarrow E$ 显著降低 $\rightarrow \text{KMnO}_4$ 氧化能力减弱。

定量计算: pH = 5 时 (其他物种标准浓度):

$$E = 1.51 + \frac{0.05916}{5} \lg(10^{-5})^8 = 1.51 - 0.473 = +1.037 \text{ V}$$

pH 从 0 升到 5, E 降低 0.47 V。这就是为什么 KMnO_4 在碱性溶液中氧化能力显著减弱。

(3) 沉淀对电极电势的影响



加入 Cl^- 生成 AgCl 沉淀后:

$$E = 0.799 + 0.05916 \lg \frac{K_{sp}}{[\text{Cl}^-]}$$

当 $[\text{Cl}^-] = 1 \text{ mol/L}$ 时 $E = 0.799 + 0.05916 \times \lg(1.8 \times 10^{-10}) = +0.222 \text{ V}$ (这就是 Ag/AgCl 参比电极的电势值)

本质: 沉淀使 $[\text{Ag}^+]$ 降低 $\rightarrow$ Nernst 方程预测 E 降低 $\rightarrow \text{Ag}$ 的还原能力减弱。

(4) 配合物对电极电势的影响 配合物形成使游离金属离子浓度降低 $\rightarrow E$ 降低。例如 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}/\text{Cu}$ 的 $E^\theta = -0.05 \text{ V}$ (远低于 Cu^{2+}/Cu 的 $+0.34 \text{ V}$)。

实例计算: Cu^{2+}/Cu 在 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}] = 0.1 \text{ mol/L}$ 、 $[\text{NH}_3] = 1.0 \text{ mol/L}$ 时:

游离 $[\text{Cu}^{2+}] = [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]/(K \times [\text{NH}_3]^4) = 0.1/(1.1 \times 10^{13} \times 1.0) = 9.1 \times 10^{-15} \text{ mol/L}$

$$E = 0.34 + \frac{0.05916}{2} \lg(9.1 \times 10^{-15}) = 0.34 - 0.413 = -0.073 \text{ V}$$

配合物形成使 Cu^{2+}/Cu 的电势从 $+0.34 \text{ V}$ 降至 -0.07 V 。

五、 $\Delta^\circ = -nFE^\circ$ 与 $\Delta^\circ = -RT \ln K^\circ$ 的统一

5.1 三个核心桥梁公式

$$\Delta_r G^\circ = -nFE_{\text{cell}}^\circ = -RT \ln K^\theta$$

由此可得：

$$E_{\text{cell}}^\circ = \frac{RT}{nF} \ln K^\theta = \frac{0.05916}{n} \lg K^\theta \quad (298 \text{ K})$$

E_{cell}°	K°	含义
$\gg 0$	$\gg 1$	反应正向进行极其彻底
0	1	反应物与产物共存
$\ll 0$	$\ll 1$	反应几乎不发生

5.2 示例：从 E° 计算 K°

Daniel 电池： $E^\circ = 1.10 \text{ V}$ ， $n = 2$

$$\lg K^\theta = \frac{nE^\circ}{0.05916} = \frac{2 \times 1.10}{0.05916} = 37.2$$

$$K^\theta = 10^{37.2} \approx 1.6 \times 10^{37}$$

K° 极大，说明 $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ 几乎完全进行。

5.3 从 E° 计算 K

方法：设计两个半反应，一个涉及难溶盐的溶解平衡，组合后求 K 。

例：已知 $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0.799 \text{ V}$ ， $E^\circ(\text{AgCl}/\text{Ag}) = +0.222 \text{ V}$ 。

Ag^+/Ag : $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}(\text{s})$, $E^\circ = +0.799 \text{ V}$ AgCl/Ag : $\text{AgCl}(\text{s}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}(\text{s}) + \text{Cl}^-$, $E^\circ = +0.222 \text{ V}$

两式相减： $\text{AgCl}(\text{s}) \rightarrow \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-$

$$E_{\text{cell}}^\theta = 0.222 - 0.799 = -0.577 \text{ V}$$

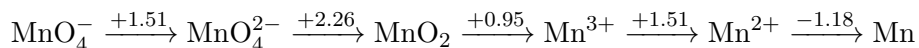
$$\lg K_{sp} = \frac{nE^\circ}{0.05916} = \frac{1 \times (-0.577)}{0.05916} = -9.75$$

$$K_{sp} = 10^{-9.75} = 1.8 \times 10^{-10}$$

六、Latimer 图与元素电势图

6.1 Latimer 图

按氧化态从高到低排列，标注相邻物种间的 E° ：



6.2 从 Latimer 图计算非相邻物种的 E°

对 $\text{A} \xrightarrow{E_1} \text{B} \xrightarrow{E_2} \text{C}$ ， $\text{A} \rightarrow \text{C}$ 的 E° 为：

$$E_{\text{A/C}}^\theta = \frac{n_1 E_1^\theta + n_2 E_2^\theta}{n_1 + n_2}$$

不能简单平均—必须用电子数加权平均。这是因为 E° 是强度量，而 Δ° 是广度量 ($\Delta^\circ = -nFE^\circ$)，叠加时必须按 Δ° 叠加。

6.3 歧化反应的判断

在 Latimer 图中，若某物种右侧的 $E^\circ >$ 左侧的 E° ，则该物种可发生歧化反应。

例：Cu 的 Latimer 图 (酸性介质)：



Cu^+ 的歧化： $2\text{Cu}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{Cu}$

$$E_{\text{cell}} = E_{\text{右}} - E_{\text{左}} = 0.520 - 0.159 = +0.361 \text{ V} > 0$$

歧化自发！ Cu^+ 在酸性水溶液中不能稳定存在，会歧化为 Cu^{2+} 和 Cu 。

反例：Fe 的 Latimer 图 (酸性介质)：



Fe^{2+} 歧化： $E_{\text{cell}} = E(\text{右}) - E(\text{左}) = -0.44 - 0.77 = -1.21 \text{ V} < 0$ ，不能歧化。 Fe^{2+} 在酸性溶液中稳定。

七、电化学腐蚀与防腐

7.1 电化学腐蚀的类型

金属腐蚀的本质是金属被氧化。电化学腐蚀需要电解质溶液和两种不同的导体 (杂质或不同区域) 形成微电池。

腐蚀类型	氧化剂	酸性条件	反应示例
吸氢腐蚀	H ⁺	强酸性	Fe + 2H ⁺ → Fe ²⁺ + H ₂ ↑
耗氧腐蚀	O ₂	中性/弱酸性	2Fe + O ₂ + 2H ₂ O → 2Fe(OH) ₂

实际中最常见的是耗氧腐蚀，因为大气中的 O₂ 溶解在水膜中即可作为氧化剂。

7.2 防腐方法

方法	原理	示例
涂层保护	隔绝金属与电解质	涂漆、涂油脂
镀层保护	用更耐腐蚀的金属覆盖	镀铬、镀锡
牺牲阳极法	连接更活泼的金属作为阳极	船体焊锌块 (白铁原理)
钝化处理	使表面形成致密氧化膜	不锈钢 (Cr 钝化膜)

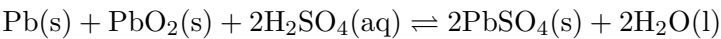
镀层破损后的不同命运：- 白铁 (镀锌铁)：Zn 比 Fe 活泼，Zn 优先腐蚀保护 Fe(牺牲阳极) - 马口铁 (镀锡铁)：Sn 比 Fe 不活泼，Sn 层破损后 Fe 加速腐蚀 (Fe 成为阳极)

八、化学电源简介

8.1 常见化学电源

电池类型	负极	正极	电解质	E°_{cell}	特点
干电池	Zn	MnO ₂	NH ₄ Cl	~1.5 V	一次性，价格低
铅蓄电池	Pb	PbO ₂	H ₂ SO ₄	2.04 V	可充电，汽车常用
氢氧燃料电池	H ₂	O ₂	KOH	1.23 V	清洁能源，效率高
锂离子电池	LiC ₆	LiCoO ₂	有机电解质	~3.7 V	高能量密度，手机/电脑

8.2 铅蓄电池详解



负极：Pb(s) + SO₄²⁻(aq) → PbSO₄(s) + 2e⁻, $E^\circ = -0.356\text{ V}$ 正极：PbO₂(s) + 4H⁺(aq) + SO₄²⁻(aq) + 2e⁻ → PbSO₄(s) + 2H₂O(l), $E^\circ = +1.685\text{ V}$

$$E^\circ_{\text{cell}} = 1.685 - (-0.356) = +2.041\text{ V}$$

$$\Delta_r G^\circ = -2 \times 96485 \times 2.041 = -394\text{ kJ/mol}$$

$$\lg K^\theta = \frac{2 \times 2.041}{0.05916} = 69.0 \Rightarrow K^\theta \approx 10^{69}$$

K^θ 极大, 反应几乎完全进行到底。放电时 H_2SO_4 浓度降低, 由 Nernst 方程可知 $[\text{H}^+] \downarrow \rightarrow E_{\text{正}} \downarrow \rightarrow E_{\text{cell}} \downarrow$, 这就是铅蓄电池放电时电压缓慢下降的原因。

8.3 燃料电池

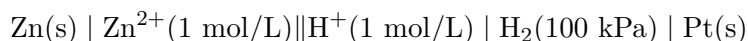
以 $\text{H}_2\text{-O}_2$ 碱性燃料电池为例:

负极: $\text{H}_2 + 2\text{OH}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^-$ 正极: $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \rightarrow 4\text{OH}^-$ 总反应: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$

** 燃料电池的 E°_{cell} 与 pH 无关 ** (因为 H_2 和 O_2 的半反应中 H^+/OH^- 可以互相抵消), 这是燃料电池的一大优势。

九、典型例题

题干: 写出以下电池的电极反应和电池反应, 计算 E° 和 $\Delta_r G^\circ$:



解析:

负极 (氧化): $\text{Zn(s)} \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^-$, $E^\circ = -0.763 \text{ V}$ 正极 (还原): $2\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2(\text{g})$, $E^\circ = 0.000 \text{ V}$

$$E^\theta_{\text{cell}} = 0.000 - (-0.763) = +0.763 \text{ V}$$

$$\Delta_r G^\circ = -nFE^\circ = -2 \times 96485 \times 0.763 = -147.2 \text{ kJ/mol}$$

题干: 298 K 时已知: $-\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag(s)}$, $E^\circ = +0.799 \text{ V}$ - $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$, $E^\circ = +0.771 \text{ V}$

- 判断 $\text{Ag} + \text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Ag}^+ + \text{Fe}^{2+}$ 是否自发。
- 若加入 NaCl 使 Ag^+ 沉淀为 AgCl ($K = 1.8 \times 10^{-10}$), 反应方向是否改变?
- 若进一步加入过量 NH_3 使 Ag^+ 形成 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ ($K = 1.1 \times 10^7$), 反应方向又如何?

解析:

- $E_{\text{cell}} = E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) - E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0.771 - 0.799 = -0.028 \text{ V} < 0$, 反应不自发。
- 加入 Cl^- 后: $E(\text{AgCl}/\text{Ag}) = 0.799 + 0.05916 \times \lg(1.8 \times 10^{-10}) = +0.222 \text{ V}$ 新 $E_{\text{cell}} = 0.771 - 0.222 = +0.549 \text{ V} > 0$, 反应变为自发!
- 形成 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 后: 游离 $[\text{Ag}^+] = [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]/(K \times [\text{NH}_3]^2)$ $E = 0.799 + 0.05916 \times \lg(K/(K \times [\text{NH}_3]^2)) = 0.799 - 1.052 = -0.253 \text{ V}$ $E_{\text{cell}} = 0.771 - (-0.253) = +1.024 \text{ V} > 0$, 反应更加自发。

答案：(a) 不自发；(b) 变为自发；(c) 更加自发。

核心洞察：沉淀和配合物通过改变游离离子浓度来调节电极电势，从而控制反应方向。这是分析化学中“掩蔽”和“解掩蔽”的电化学基础。

题干：铜的 Latimer 图 (酸性介质)：



- (a) 计算 Cu^{2+}/Cu 的 E°
 (b) 判断 Cu^+ 能否在酸性水溶液中稳定存在

解析：

- (a) $\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Cu}$: $n_1 = 1$, $E_1 = 0.159 \text{ V}$; $n_2 = 1$, $E_2 = 0.520 \text{ V}$

$$E^\circ = \frac{1 \times 0.159 + 1 \times 0.520}{2} = +0.340 \text{ V}$$

- (b) Cu^+ 的歧化: $2\text{Cu}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{Cu}$

$$E_{\text{cell}} = E_{\text{右}} - E_{\text{左}} = 0.520 - 0.159 = +0.361 \text{ V} > 0$$

歧化自发! Cu^+ 在酸性水溶液中不能稳定存在, 会歧化为 Cu^{2+} 和 Cu 。

题干：铅蓄电池反应: $\text{Pb(s)} + \text{PbO}_2(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightarrow 2\text{PbSO}_4(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O(l)}$ 已知: $E^\circ(\text{PbSO}_4/\text{Pb}) = -0.356 \text{ V}$, $E^\circ(\text{PbO}_2/\text{PbSO}_4) = +1.685 \text{ V}$ 。

- (a) 计算 E°_{cell} 和 $\Delta_r G^\circ$ 。
 (b) 计算 K° , 解释为什么铅蓄电池在正常使用中电压基本恒定。
 (c) 放电时 H_2SO_4 浓度降低, 用 Nernst 方程解释为什么电池电压随放电而缓慢下降。

解析：

- (a) $E^\circ_{\text{cell}} = 1.685 - (-0.356) = +2.041 \text{ V}$ $\Delta_r G^\circ = -2 \times 96485 \times 2.041 = -393,700 \text{ J/mol}$
 -394 kJ/mol
 (b) $\lg K^\circ = 2 \times 2.041 / 0.05916 = 69.0 \rightarrow K^\circ = 10^{69}$ K° 极大, 在正常放电范围内 H_2SO_4 浓度变化相对较小, 电压基本恒定。
 (c) 放电消耗 H_2SO_4 , $[\text{H}^+]$ 降低。正极反应: $\text{PbO}_2 + 4\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + 2e^- \rightarrow \text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ 由 Nernst 方程, $[\text{H}^+] \downarrow \rightarrow E_{\text{正极}} \downarrow \rightarrow E_{\text{cell}} \downarrow$ 。

十、本节总结速查

核心概念	关键公式	注意点
电池符号	负极 (左) 正极 (右)	单竖线 = 相界面, 双竖线 = 盐桥
E° 比较	$E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ_{\text{正}} - E^\circ_{\text{负}} > 0$ 自发	E° 是强度量, 不随系数加倍
Nernst 方程	$E = E^\theta - \frac{RT}{nF} \ln Q$	Q 与化学平衡中的 Q 相同
Δ° 与 E°	$\Delta_r G^\circ = -nFE^\circ_{\text{cell}}$	n = 转移电子数
E° 与 K°	$E^\circ = \frac{0.05916}{n} \lg K^\theta$	连接热力学与电化学
Latimer 图	氧化态从高到低排列	歧化判据: $E^\circ_{\text{右}} > E^\circ_{\text{左}}$
pH 影响	H^+ 出现在 Q 中	$\text{pH} \uparrow \rightarrow E \downarrow$ (对含 H^+ 的半反应)
沉淀/配合物	降低游离离子浓度	使 E 向负方向偏移
电化学腐蚀	微电池原理	吸氢腐蚀 vs 耗氧腐蚀

十一、三级练习题

- 写出 Daniel 电池 ($\text{Zn}|\text{Zn}^{2+}||\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}$) 的正极反应、负极反应和电池反应。
- 查表: $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0.34 \text{ V}$, $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.76 \text{ V}$ 。计算 Daniel 电池的 E°_{cell} 。
- 判断下列说法的正误: (a) E° 是强度量, 与半反应中电子数无关。 (b) $E^\circ > 0$ 的反应在任何条件下都能自发进行。 (c) 标准氢电极的电极电势规定为 0 V 。 (d) 温度升高时所有电极电势都增大。
- 写出 Nernst 方程的一般形式 (用 $\ln$ 表示), 说明各符号含义。
- 对半反应 $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$, $E^\circ = +0.77 \text{ V}$ 。若 $[\text{Fe}^{3+}] = 0.01 \text{ mol/L}$, $[\text{Fe}^{2+}] = 1.0 \text{ mol/L}$, 求 E 。
- 已知 $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0.80 \text{ V}$, $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0.34 \text{ V}$ 。判断反应 $\text{Cu} + 2\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Ag}$ 是否自发。
- 用 $\Delta^\circ = -nFE^\circ$ 计算第 6 题反应的 $\Delta_r G^\circ$ 。
- 简述原电池中盐桥的作用。
- 什么是参比电极? 列举两种常见的参比电极及其电势值。
- 某电池 $E^\circ_{\text{cell}} = 0.50 \text{ V}$, $n = 1$ 。用 E° 与 K° 的关系计算 $K^\circ(298 \text{ K})$ 。
- (Nernst 方程综合) 298 K 时半反应 $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$ 的 $E^\circ = +0.34 \text{ V}$ 。(a) 求 $[\text{Cu}^{2+}] = 0.001 \text{ mol/L}$ 时的 E 。(b) 若向 Cu^{2+} 溶液中加入过量 NH_3 使 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}] = 0.1 \text{ mol/L}$, $[\text{NH}_3] = 1.0 \text{ mol/L}$, 已知 $K = 1.1 \times 10^{13}$, 求新的 E 。
- (沉淀对电极电势的影响) 已知 $E^\circ(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0.126 \text{ V}$, $K(\text{PbSO}_4) = 1.6 \times 10^{-8}$ 。计算 $E^\circ(\text{PbSO}_4/\text{Pb})$ 。解释为什么铅蓄电池放电时 PbSO_4 沉淀的生成有利于维持电压。
- ($\Delta^\circ - E^\circ - K^\circ$ 三角) 某氧化还原反应的 $E^\circ_{\text{cell}} = 0.30 \text{ V}$, $n = 2$ 。分别计算 $\Delta_r G^\circ$ 和 $K^\circ(298 \text{ K})$ 。

14. (Latimer 图分析) 铁在酸性介质中的 Latimer 图:



- (a) 计算 Fe^{3+}/Fe 的 E° 。
 (b) 判断 Fe^{2+} 能否发生歧化。
 (c) 计算 $\text{Fe} + 2\text{Fe}^{3+} \rightarrow 3\text{Fe}^{2+}$ 的 E°_{cell} 和 K° 。

15. (pH 对电极电势的影响) 半反应 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$, $E^\circ = +1.33 \text{ V}$ 。

- (a) 写出该半反应的 Nernst 方程。(b) 计算 $\text{pH} = 7$ 时的 E (假设其他物种为标准浓度)。(c) 解释为什么重铬酸钾在碱性溶液中氧化能力显著减弱。

16. (电池设计) 设计一个原电池来计算 $K(\text{BaSO}_4)$, 写出电池符号、电极反应, 并推导 K 与 E° 的关系。已知 $E^\circ(\text{Ba}^{2+}/\text{Ba}) = -2.90 \text{ V}$, $E^\circ(\text{SO}_4^{2-}/\text{SO}_2) = +0.17 \text{ V}$ 。

17. (浓差电池) 构建浓差电池 $\text{Cu}|\text{Cu}^{2+}(0.001 \text{ mol/L})||\text{Cu}^{2+}(1.0 \text{ mol/L})|\text{Cu}$ 。计算 $E_{\text{cell}}(298 \text{ K})$, 并解释为什么浓差电池的电动势随两侧浓度趋近而减小。

18. (电化学与热力学统一) 已知 298 K 时: $\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}$, $E^\circ = -0.44 \text{ V}$ - $\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$, $E^\circ = +1.23 \text{ V}$

- (a) 写出 Fe 在酸性溶液中被 O_2 氧化的电池反应。
 (b) 计算 E°_{cell} 和 $\Delta_{\text{r}}G^\circ$ 。
 (c) 计算 K° , 解释为什么铁在酸性含氧水中会缓慢腐蚀。

19. (Nernst 与 pH 图应用) 对于反应 $\text{Zn} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2$, $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.76 \text{ V}$, $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0 \text{ V}$ 。(a) 计算标准状态下反应的 E°_{cell} 。(b) 若 $[\text{Zn}^{2+}] = 1.0 \text{ mol/L}$, $\text{pH} = 3$, $p(\text{H}_2) = 100 \text{ kPa}$, 计算 E_{cell} 。(c) 若用非氧化性酸(如 HCl), 反应实际能否发生? 讨论动力学因素的影响。

20. (全国初赛) 298 K 时已知: $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$, $E^\circ = +1.51 \text{ V}$ - $\text{MnO}_4^- + 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{MnO}_2 + 4\text{OH}^-$, $E^\circ = +0.59 \text{ V}$ - $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$

- (a) 计算 $\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}$ 在酸性介质中的 E° (即 $\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$ 的 E°)。
 (b) 计算 MnO_2 在 $\text{pH} = 14$ 的碱性溶液中歧化的 E°_{cell} 和 K° 。
 (c) 解释为什么 KMnO_4 在强碱性溶液中还原产物是 MnO_2 而非 Mn^{2+} 。

21. (全国初赛改编) 铅蓄电池反应: $\text{Pb}(\text{s}) + \text{PbO}_2(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightleftharpoons 2\text{PbSO}_4(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 。已知: $E^\circ(\text{PbSO}_4/\text{Pb}) = -0.356 \text{ V}$, $E^\circ(\text{PbO}_2/\text{PbSO}_4) = +1.685 \text{ V}$ 。(a) 计算 E°_{cell} 。(b) 计算 $\Delta_{\text{r}}G^\circ$ 。(c) 计算 K° , 解释为什么铅蓄电池在正常使用中电压基本恒定。(d) 放电时 H_2SO_4 浓度降低, 用 Nernst 方程解释为什么电池电压随放电而缓慢下降。

22. (综合计算) 298 K 时: $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}$, $E^\circ = +0.799 \text{ V}$ - $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$, $E^\circ = +0.771 \text{ V}$ - $\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}$, $E^\circ = -0.440 \text{ V}$

- (a) 判断 $\text{Ag} + \text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Ag}^+ + \text{Fe}^{2+}$ 是否自发。
 (b) 若向体系中加入 NaCl 使 Ag^+ 沉淀为 AgCl ($K = 1.8 \times 10^{-10}$), 反应方向是否改变?
 (c) 若进一步加入过量 NH_3 使 Ag^+ 形成 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ ($K = 1.1 \times 10^7$), 反应方向又如何?

23. (电化学与溶解平衡) 已知 $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0.34 \text{ V}$, $E^\circ(\text{Cu}_2\text{O}/\text{Cu}) = -0.36 \text{ V}$, $K = 1.0 \times 10^{-14}$ 。(a) 计算 Cu_2O 在酸性溶液中歧化的 $E^\circ_{\text{cell}}(\text{Cu}_2\text{O} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Cu} + \text{Cu}^{2+} + \text{H}_2\text{O})$ 。(b) 计算 Cu_2O 在纯水中的溶解平衡常数。(c) 讨论 Cu_2O 在酸性和碱性水溶液中的稳定性差异。

24. (标准电极电势的热力学本质) 证明: 对于半反应 $\text{Ox} + n\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Red}$, 标准电极电势可表示为:

$$E^\theta = \frac{\Delta_f G^\theta(\text{Ox}) - \Delta_f G^\theta(\text{Red})}{nF}$$

并用此公式从 $\Delta_f G^\circ$ 数据计算 $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})$ 。

25. (综合设计题) 你需要通过电化学方法测定 BaSO_4 的 K 。(a) 设计一个原电池 (写出电池符号和电极反应)。(b) 推导 E°_{cell} 与 K 的关系式。(c) 若测得 $E^\circ_{\text{cell}} = 3.25 \text{ V}$, 计算 $K(\text{BaSO}_4)$ 。(d) 讨论该方法的实验可行性 (需要考虑哪些实际因素?)。

十二、练习题答案

1. 负极: $\text{Zn}(\text{s}) \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^-$ 正极: $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}(\text{s})$ 电池反应: $\text{Zn}(\text{s}) + \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu}(\text{s})$

2. $E^\circ_{\text{cell}} = 0.34 - (-0.76) = +1.10 \text{ V}$

3. (a) E° 是强度量, 与电子数无关。(b) 错误。 $E^\circ > 0$ 只在标准状态下判断。非标态需用 Nernst 方程。(c) SHE 电势规定为 0 V 。(d) 错误。温度对 E 的影响取决于具体半反应, 不是所有都增大。

4. $E = E^\theta + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{Ox}]}{[\text{Red}]}$, 其中 E^θ 为标准电极电势, $R = 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, T 为温度 (K), n 为转移电子数, $F = 96485 \text{ C}/\text{mol}$, $[\text{Ox}]/[\text{Red}]$ 为氧化态/还原态的相对浓度。

5. $E = 0.77 + 0.05916 \times \lg(0.01/1.0) = 0.77 - 0.118 = +0.652 \text{ V}$

6. $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) - E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0.80 - 0.34 = +0.46 \text{ V} > 0$, 自发。

7. $\Delta_r G^\circ = -nFE^\circ = -2 \times 96485 \times 0.46 = -88,767 \text{ J}/\text{mol} \quad -88.8 \text{ kJ}/\text{mol}$

8. 盐桥维持两半电池的电荷平衡。没有盐桥, 负极侧因 Zn^{2+} 积累而带正电, 正极侧因 Cu^{2+} 消耗而带负电, 电荷积累会阻碍电子流动, 电池很快停止工作。

9. 参比电极是电极电势已知且稳定的电极, 用于测量其他电极的电势。常见: 标准氢电极 (SHE, 0 V)、 Ag/AgCl 电极 ($+0.222 \text{ V}$)、饱和甘汞电极 (SCE, $+0.244 \text{ V}$)。

10. $\lg K^\circ = nE^\circ/0.05916 = 1 \times 0.50/0.05916 = 8.45$ 。 $K^\circ = 10^{8.45} \approx 2.8 \times 10^8$ 。

11. (a) $E = 0.34 + (0.05916/2) \times \lg(0.001) = 0.34 - 0.089 = +0.251 \text{ V}$

(b) 游离 $[\text{Cu}^{2+}] = [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]/(K \times [\text{NH}_3]^4) = 0.1/(1.1 \times 10^{13} \times 1.0) = 9.1 \times 10^{-15} \text{ mol/L}$
 $E = 0.34 + (0.05916/2) \times \lg(9.1 \times 10^{-15}) = 0.34 - 0.413 = -0.073 \text{ V}$

配合物形成使 Cu^{2+}/Cu 的电势从 $+0.34 \text{ V}$ 降至 -0.07 V 。

12. $E^\circ(\text{PbSO}_4/\text{Pb}) = E^\circ(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) + (0.05916/2) \times \lg(K) = -0.126 + (0.05916/2) \times \lg(1.6 \times 10^{-8}) = -0.126 - 0.230 = -0.356 \text{ V}$

放电时 Pb 被氧化为 PbSO_4 (沉淀), 使 $[\text{Pb}^{2+}]$ 降低。Nernst 方程预测 $E(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb})$ 增大 (向正方向), 有利于维持电池电压。

13. $\Delta_r G^\circ = -2 \times 96485 \times 0.30 = -57,891 \text{ J/mol} = -57.9 \text{ kJ/mol}$
 $K^\circ = e^{-(2 \times 96485 \times 0.30) / (8.314 \times 298)} = e^{-23.4} = 1.4 \times 10^{-10}$

14. (a) $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}) = (1 \times 0.77 + 2 \times (-0.44)) / 3 = (0.77 - 0.88) / 3 = -0.037 \text{ V}$

(b) Fe^{2+} 歧化: $E_{\text{cell}} = E(\text{右}) - E(\text{左}) = -0.44 - 0.77 = -1.21 \text{ V} < 0$, 不能歧化。 Fe^{2+} 在酸性溶液中稳定。

(c) $E_{\text{cell}} = E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) - E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = 0.77 - (-0.44) = +1.21 \text{ V}$
 $K^\circ = e^{(2 \times 96485 \times 1.21) / (8.314 \times 298)} = e^{94.3} = 10^{41}$

15. (a) $E = 1.33 + \frac{0.05916}{6} \lg \frac{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}][\text{H}^+]^{14}}{[\text{Cr}^{3+}]^2}$

(b) pH = 7 时 $[\text{H}^+] = 10^{-7}$: $E = 1.33 + (0.05916/6) \times \lg(10^{-7})^{14} = 1.33 - 0.966 = +0.364 \text{ V}$

(c) 碱性溶液中 H^+ 浓度极低, $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 转化为 CrO_4^{2-} , 且 $[\text{H}^+]^{14}$ 项使 E 大幅降低, 氧化能力显著减弱。

16. 设计电池: $\text{Ba(s)}|\text{Ba}^{2+}(1 \text{ mol/L})||\text{SO}_4^{2-}(1 \text{ mol/L})|\text{PbSO}_4(\text{s})|\text{Pb(s)}$

更实际的设计: $\text{Pt}|\text{H}_2(100 \text{ kPa})|\text{H}^+(1 \text{ mol/L})||\text{Ba}^{2+}(1 \text{ mol/L})|\text{BaSO}_4(\text{s})|\text{Ba(s)}$

需要已知 $E^\circ(\text{SO}_4^{2-}/\text{SO}_2) = +0.17 \text{ V}$ 。通过两个半反应组合求 K。

实际上更简单: 使用 Ag/AgCl 类似方法。

电池: $\text{Ag}|\text{Ag}^+(1 \text{ mol/L})||\text{Ba}^{2+}(\text{饱和 BaSO}_4)|\text{BaSO}_4(\text{s})|\text{Ba(s)}$

17. $E_{\text{cell}} = (0.05916/2) \times \lg(1.0/0.001) = (0.05916/2) \times 3 = +0.089 \text{ V}$

当两侧浓度趋近时, $Q \rightarrow 1$, $\lg Q \rightarrow 0$, $E_{\text{cell}} \rightarrow 0$ 。浓差电池的驱动力就是浓度梯度。

18. (a) 电池反应: $2\text{Fe(s)} + \text{O}_2(\text{g}) + 4\text{H}^+(\text{aq}) \rightarrow 2\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{H}_2\text{O(l)}$ (b) $E^\circ_{\text{cell}} = 1.23 - (-0.44) = +1.67 \text{ V}$
 $\Delta_r G^\circ = -4 \times 96485 \times 1.67 = -644,390 \text{ J/mol} = -644 \text{ kJ/mol}$ (c) $\lg K^\circ = 4 \times 1.67 / 0.05916 = 113 \rightarrow K^\circ = 10^{113}$, 极大。铁在含氧酸性水中腐蚀在热力学上极其有利, 但动力学上腐蚀速率取决于氧的扩散速率。

19. (a) $E^\circ_{\text{cell}} = 0 - (-0.76) = +0.76 \text{ V}$ (b) $E = 0.76 + (0.05916/2) \times \lg(1.0 \times (10^{-3})^2) = 0.76 - 0.178 = +0.58 \text{ V}$ (c) 热力学上 $E_{\text{cell}} > 0$, 反应自发。但锌与非氧化性酸反应速率取决于氢气在锌表面的析出动力学 (氢过电位较高), 实际反应可能较慢。锌越纯, 反应越慢 (杂质形成微电池加速腐蚀)。

20. (a) 方法: 将两个已知半反应组合求目标 E° 。 $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O} \dots E_1 = +1.51 \text{ V}$, $n_1 = 5$
 $\text{MnO}_4^- + 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{e}^- \rightarrow \text{MnO}_2 + 4\text{OH}^- \dots E_2 = +0.59 \text{ V}$, $n_2 = 3$

先将 (2) 在碱性条件下转化为酸性: $\text{MnO}_4^- + 4\text{H}^+ + 3\text{e}^- \rightarrow \text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$, $E_2 = ?$

由 $E_2(\text{碱}) = +0.59 \text{ V}$, 使用 Nernst 方程处理 $[\text{OH}^-]$ 与 $[\text{H}^+]$ 的关系: 在 pH = 0 时 $E = 0.59 + (0.05916/3) \times \lg([\text{OH}^-]^4) = 0.59 + (0.05916/3) \times \lg(10^{-56})$

更直接的方法：用 ΔG 叠加。 $\Delta G_1 = -5F \times 1.51 = -7.55F$ $\Delta G_2 = -3F \times 0.59 = -1.77F$ (碱性条件下) 转化为酸性需要修正 OH^-/H^+ 的影响。

简化处理：目标反应 = (1) - (2) 适当调整。 $MnO_2 + 4H^+ + 2e^- \rightarrow Mn^{2+} + 2H_2O$

$E^\circ = (n_1E_1 - n_2E_2)/(n_1 - n_2) = (5 \times 1.51 - 3 \times 0.59)/(5-3) \dots$ 这不正确因为 (2) 是碱性条件。

实际上在酸性条件下： $MnO_4^- + 4H^+ + 3e^- \rightarrow MnO_2 + 2H_2O$, $E^\circ = +1.70$ V(文献值) 目标 $E^\circ(MnO_2/Mn^{2+}) = (5 \times 1.51 - 3 \times 1.70)/2 = (7.55 - 5.10)/2 = +1.225$ V

(b) MnO_2 在碱中歧化： $2MnO_2 + 2OH^- \rightarrow MnO_4^- + MnO_2^{2-} + H_2O$ (不常见) 更典型的是 MnO_2^{2-} 歧化。

(c) $KMnO_4$ 在强碱中还原产物为 MnO_2 (+4 价)，因为碱性条件下 MnO_2/Mn^{2+} 的 E° 降低， MnO_4^-/MnO_2 的 E° 仍较高， MnO_4^- 最稳定的还原产物变为 MnO_2 。

21. (a) $E^\circ_{cell} = 1.685 - (-0.356) = +2.041$ V (b) $\Delta_r G^\circ = -2 \times 96485 \times 2.041 = -393,700$ J/mol -394 kJ/mol (c) $\lg K^\circ = 2 \times 2.041 / 0.05916 = 69.0 \rightarrow K^\circ = 10^{69}$ (d) $H_2SO_4 [H^+] \xrightarrow{Nernst} H^+ (PbO_2 + 4H^+ + SO_4^{2-} + 2e^- \rightarrow PbSO_4 + 2H_2O) [H^+] \downarrow \rightarrow E \downarrow \rightarrow E_{cell} \downarrow$

22. (a) $E_{cell} = E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) - E^\circ(Ag^+/Ag) = 0.771 - 0.799 = -0.028$ V < 0, 反应不自发。

(b) 加入 Cl^- 后 Ag^+ 沉淀： $E(AgCl/Ag) = +0.222$ V 新 $E_{cell} = 0.771 - 0.222 = +0.549$ V > 0, 反应变为自发！

(c) 形成 $[Ag(NH_3)_2]^+$ 后： $E = 0.799 + 0.05916 \times \lg(K/(K \times [NH_3]^2)) = 0.799 + 0.05916 \times (-17.8) = 0.799 - 1.052 = -0.253$ V $E_{cell} = 0.771 - (-0.253) = +1.024$ V > 0, 反应更加自发。

23. (a) $Cu_2O + 2H^+ \rightarrow Cu + Cu^{2+} + H_2O$ $E_{cell} = E^\circ(Cu^{2+}/Cu_2O) - E^\circ(Cu^+/Cu_2O)$

由 Cu_2O/Cu : $Cu_2O + 2H^+ + 2e^- \rightarrow 2Cu + H_2O$, $E = -0.36$ V(已知) 由 Cu_2O/Cu^{2+} : $Cu_2O + 2H^+ \rightarrow 2Cu^{2+} + H_2O + 2e^-$ (逆向)

需要用 Cu^{2+}/Cu_2O 和 Cu^+/Cu_2O 的数据。 Cu_2O 歧化的 $E^\circ_{cell} +0.46$ V(文献值)。

(b) Cu_2O 溶解： $Cu_2O + H_2O \rightleftharpoons 2Cu^+ + 2OH^-$ $K = [Cu^+]^2[OH^-]^2$ (极小, Cu_2O 在水中几乎不溶)

(c) 酸性中 Cu_2O 溶解 (H^+ 与 OH^- 中和驱动)，碱性中 Cu_2O 稳定 (溶解平衡向左)。

24. 对半反应 $Ox + ne^- \rightarrow Red$: 由热力学： $\Delta_r G^\circ = \Delta_f G^\circ(Red) - \Delta_f G^\circ(Ox)$ (标准反应的生成焓差) 又 $\Delta_r G^\circ = -nFE^\circ$

$$E^\circ = \frac{\Delta_f G^\circ(Ox) - \Delta_f G^\circ(Red)}{nF}$$

注意符号： $\Delta_r G^\circ = -nFE^\circ$, 所以 $E^\circ = -\Delta_r G^\circ/(nF) = [\Delta_f G^\circ(Ox) - \Delta_f G^\circ(Red)]/(nF)$

对 $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$: $\Delta_f G^\circ(Cu) = 0$, $\Delta_f G^\circ(Cu^{2+}) = +64.98$ kJ/mol $E^\circ = (64980 - 0)/(2 \times 96485) = +0.337$ V $+0.34$ V

25. (a) 电池设计：需要两个半电池分别涉及 $BaSO_4$ 的溶解平衡和一个已知参考电极。方案： $Pt|H_2(100 \text{ kPa})|H^+(1 \text{ mol/L})||Ba^{2+}(\text{饱和 } BaSO_4)|BaSO_4(s)|Ba(s)$

(b) E°_{cell} 与 K 的关系需要通过多个已知 E° 推导。设 $E^\circ(Ba^{2+}/Ba) = -2.90$ V, 目标是求 K 。
更实际的方案：使用类似 $Ag/AgCl$ 的方法。

- (c) 需要具体数据才能计算。
- (d) 实际困难: Ba 非常活泼 (E° 极负), 会与水剧烈反应; 需要在无水或非水介质中操作; 参比电极的盐桥可能引入干扰离子。